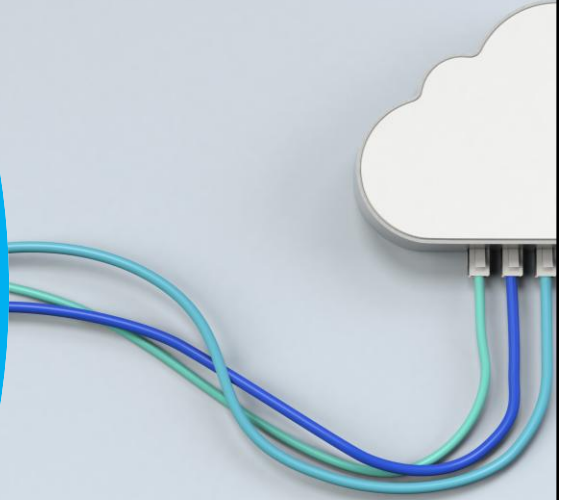


Group Policy Function

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 UND 6

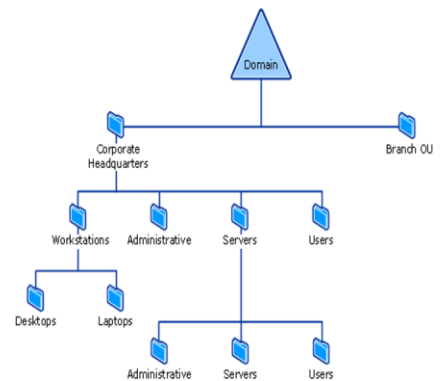


1

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

Was ist eine Group Policy?

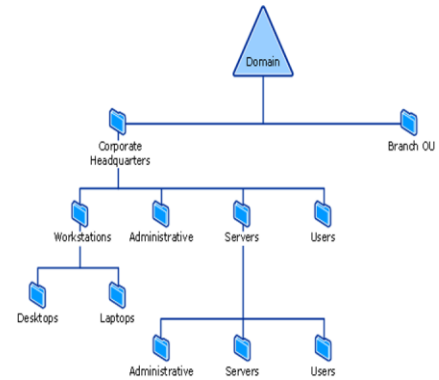
Gruppenrichtlinien ermöglichen die **zentrale Verwaltung und Konfiguration** von Betriebssystemen, Anwendungen und Benutzereinstellungen über das Active Directory.



2

Wofür gut?

- Einstellungen für die Passwortkomplexität
- Bildschirmschoner-Timeouts
- Datei-/Ordnerberechtigungen
- Webbrowser-Einstellungen
- WLAN-Profile
- Anwendungsspezifische Einstellungen
- Zugriffsrechte (regedit.exe, cmd.exe, Betriebssystemfunktionen)
- Netzwerkeigenschaften
- Windows Update-Einstellungen
- Und vieles mehr!



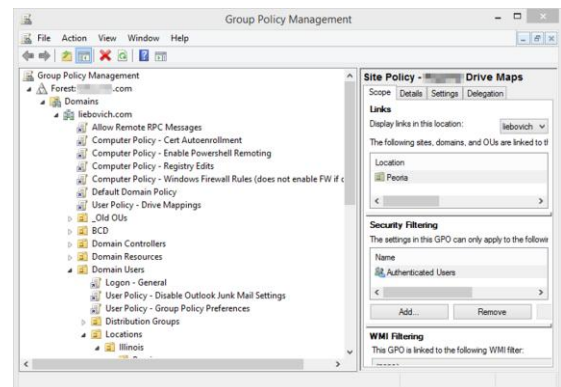
3

Verwalten von Group Policies

Öffne die Gruppenrichtlinienverwaltungskonsolle (GPMC) auf deinem Domänencontroller.

Alternativ:

Installiere das Remoteserver-Verwaltungstoolkit (RSAT) auf deinem Windows-Clientbetriebssystem.



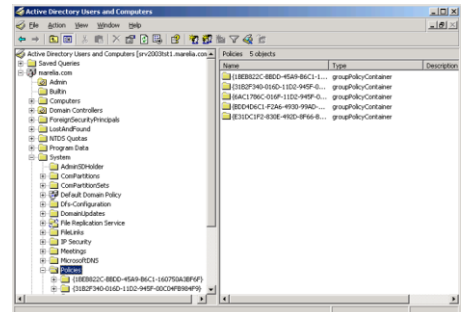
4

Struktur einer Group Policy

- Gruppenrichtlinienobjekte (**GPOs**) werden innerhalb einer bestimmten Active Directory-Domäne in zwei Teilen gespeichert:
- AD – der Gruppenrichtliniencontainer (**GPC**)
- und SYSVOL – die Gruppenrichtlinienvorlage (**GPT**).
- Manche Richtlinienbereiche speichern Einstellungen sowohl im GPC als auch in der GPT; andere verwenden nur den GPC oder gar keinen.
- Die Entscheidung hängt von der Art der zu speichernden Daten ab.

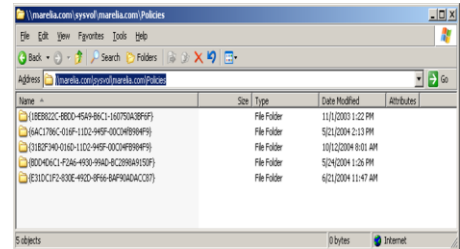
GPC (Group Policy Container)

- Der Gruppenrichtlinien-Container (GPC) **speichert allgemeine Informationen** zum Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) (z. B. Anzeigenname, Pfad zur Gruppenrichtlinien-Datei usw.).
- Der GPC **befindet sich in jeder Active Directory-Domäne** im Container „cn=Policies, cn=System“.
- Jeder GPC wird über eine **GPO-GUID** referenziert.



GPT (Group Policy Template)

- Die Gruppenrichtliniendatei (GPT) **enthält Ordner und Dateien**, die für die Speicherung der von Ihnen angegebenen Gruppenrichtlinienobjekteinstellungen (GPO) verwendet werden.
- Die GPT befindet sich in **SYSVOL** und wird auf alle Domänencontroller im Ordner „Policies“ repliziert.
- Wie die Gruppenrichtliniendatei (GPC) ist auch die GPT in Ordnern organisiert, die mit **GUIDs** benannt sind.
- Diese GUIDs entsprechen den GPOs in der GPC.



GP Versionierung

- Versionsnummern** werden sowohl im Gruppenrichtlinien-Client (GPC) als auch im Gruppenrichtlinien-Port (GPT) gespeichert.
 - GPC: Im Attribut „versionNumber“ des GPC-Objekts gespeichert.
 - GPT: In der Datei „gpt.ini“ im Stammverzeichnis des GPT gespeichert.
- Die GPO-Version wird als 32-Bit-Wert gespeichert und ist in zwei 16-Bit-Hälften aufgeteilt:
 - High Word (obere 16 Bit) = User Configuration
 - Low Word (untere 16 Bit) = Computer Configuration
- Deshalb gilt:
 - Computer-Konfiguration geändert → Version +1
 - Benutzer-Konfiguration geändert → Version +65536 (= 2^{16})

GP Erstellung und Verknüpfung

- Die Erstellung eines Gruppenrichtlinienobjekts (GPO) erfolgt in zwei Schritten:
 - Zuerst werden der **Gruppenrichtlinien-Container (GPC)** und der Gruppenrichtlinien-Objekt-Container (GPT) in der Domäne erstellt.
 - Anschließend wird **eine Gruppenrichtlinienverknüpfung für den Container** (Standort, Domäne oder Organisationseinheit) erstellt, auf den Sie sich konzentrieren.
- So kann ein einzelnes GPO mit mehreren Containern verknüpft werden.
- Die Berechtigungen werden im GPO festgelegt, wobei jede Verknüpfung unterschiedliche Eigenschaften haben kann (z.B. erzwungen).

GP Verarbeitung

- Die Verarbeitung von Gruppenrichtlinien ist ein **rein clientseitiger Vorgang**.
- Die Verarbeitung gliedert sich in zwei Teile:
 - GP Core
 - Client Side Extensions (CSE)
- GP Core ermittelt, welche Gruppenrichtlinienobjekte (GPOs) anwendbar sind und welche Client Side Extensions (CSEs) verarbeitet werden müssen.
- CSEs übernehmen die eigentliche Implementierung der Richtlinieneinstellungen.

Reihenfolge der GP Verarbeitung

- Die Richtlinien werden in folgender Reihenfolge verarbeitet:
 - (L) **Lokale** Gruppenrichtlinienobjekte (GPOs)
 - (S) **Standortbezogene** GPOs
 - (D) **Domänenbezogene** GPOs
 - (OU) **Organisationseinheitenbezogene** GPOs
 - Bei Konflikten gewinnt die zuletzt angewendete Richtlinie.
- Innerhalb eines Containers werden die GPOs von unten nach oben verarbeitet.

Stabilität der GP Verarbeitung

- Eine reibungslose GP-Verarbeitung basiert auf dem reibungslosen Zusammenspiel mehrerer Infrastrukturkomponenten:
 - AD-Replikation (GPC)
 - DNS (Lokalisierung von Domain Controller und SYSVOL)
 - DFS-R Replikation (GPT)
 - Übertragung wichtiger Netzwerkprotokolle, darunter ICMP, LDAP, SMB und RPC

Mechanismus der Gruppenrichtlinienverarbeitung – Schritt für Schritt

Die Schritte der Gruppenrichtlinienverarbeitung:

1. Der Client führt eine DNS-Anfrage für den LDAP-SRV-Eintrag des/der Domänencontroller(s) an seinem Standort durch.
2. Der Client verbindet sich über den normalen Domänencontroller-Suchprozess mit dem Domänencontroller.
3. Der Client führt eine ICMP-Verbindungserkennung zum Domänencontroller durch, um die Verbindungsgeschwindigkeit zu ermitteln.
 - Moderne Windows-Versionen verwenden die Network Location Awareness (NLA) und andere Netzwerkmetriken zur Ermittlung der Verbindungsgeschwindigkeit.
4. Der Client verwendet LDAP, um eine Gruppenrichtlinienobjektliste (GPO) auf Organisationseinheitsebene (OU), Domänenebene und anschließend auf Standortebene zu erstellen.

Mechanismus der Gruppenrichtlinienverarbeitung – Schritt für Schritt

5. Der Client verwendet LDAP, um GPC nach GPT-Pfad, Versionsnummer und implementierten CSEs abzufragen.
6. Der Client verwendet SMB, um den GPT-Pfad abzufragen und die GPT-Versionsnummer aus der gpt.ini-Datei zu ermitteln.
7. Jeder CSE wird in der Reihenfolge seiner Registrierung ausgeführt und verarbeitet die GPOs, falls diese sich seit dem letzten Verarbeitungszyklus geändert haben (ermittelt während der Kernverarbeitung).
8. Bei einer GPO-Änderung verarbeitet der CSE die neuen Einstellungen, bevor der nächste CSE ausgeführt wird, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist.
9. Jeder CSE protokolliert RSoP-Daten (Resultant Set of Policy).

Arten der Gruppenrichtlinienverarbeitung

- Es gibt zwei Arten der Gruppenrichtlinienverarbeitung:
 - **Vordergrund** (z. B. beim Systemstart oder der Anmeldung)
 - **Hintergrund** (z. B. periodisch basierend auf der Computerrolle – Domänencontroller alle 5 Minuten, Arbeitsstationen und Mitgliedsserver alle 90 Minuten mit Zufallsgenerator).
- Die Vordergrundverarbeitung kann asynchron (nicht warten) oder synchron (warten) erfolgen.
- Die Hintergrundverarbeitung ist per Definition asynchron (nicht warten).

Reihenfolge der GP Verarbeitung

- Bestimmte CSEs werden aus verschiedenen Gründen nicht ordnungsgemäß verarbeitet.
 - Einige werden nicht verarbeitet, wenn eine **langsame Verbindung** erkannt wird (z. B. Softwareinstallation, Ordnerumleitung).
 - Einige werden nicht asynchron verarbeitet (z. B. Softwareinstallation).
- Einige werden zwar asynchron verarbeitet, führen aber erst beim nächsten synchronen Ereignis eine Aktion aus (z. B. Skripte).
- Und natürlich wird keine CSE verarbeitet, wenn sich das Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) seit dem letzten Verarbeitungszyklus nicht geändert hat.
- Dies wird durch Vergleich der GPO-Versionsnummer mit einer auf dem Client in der Registrierung gespeicherten Versionsnummer ermittelt.

Erste Schritte mit Gruppenrichtlinien?

- Erstelle eine neue **Organisationseinheit** (OU).
- Verschiebe ein **Computer-/Benutzerobjekt** in die OU.
- Erstelle ein neues **Gruppenrichtlinienobjekt** (GPO) und nimm eine Änderung vor.
- **Verknüpfe** das neue GPO mit deiner Test-OU.

Tipps für Einsteiger:

- Ändere nicht die Standarddomänenrichtlinie (DDP) – verwenden diese ausschließlich für Kontosicherheitseinstellungen.
- Verschiebe deinen Domänencontroller nicht aus der OU „Domänencontroller“.

Praktische Online-Referenz für Gruppenrichtlinienobjekt-Einstellungen: <http://gpsearch.azurewebsites.net>